Практическое занятие №4: «Изменение и слияние веток, разрешение конфликтов»

Цель: Реализовать функционал отметки выполнения задачи в ветке feature/toggle-task, затем слить эти изменения в основную ветку (main) и научиться разрешать возможные конфликты слияния.

Задачи:

1. **Переключение на основную ветку и создание новой:**

Переключитесь на основную ветку:

git checkout master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git checkout master
Switched to branch 'master'
```

Чтобы имитировать рабочий процесс, убедитесь, что ваша локальная master совпадает с удаленной:

git pull origin master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git pull origin master
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 919 bytes | 131.00 KiB/s, done.
From https://github.com/PdgrsK/TodoListApp
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
   3d2f525..f24e65d  master     -> origin/master
Updating 3d2f525..f24e65d
Fast-forward
 TodoListApp/Managers/TodoListManager.cs | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)
```

Создайте новую ветку для функционала отметки выполнения задачи:

git checkout -b feature/toggle-task

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> git checkout -b feature/toggle-task
Switched to a new branch 'feature/toggle-task'
```

2. Разработка функционала добавления задачи (в ветке feature/toggle-task):

В ветке feature/toggle-task измените файл Managers/TodoListManager.cs, добавив метод ToggleTaskCompletion(int taskId).

```
// Метод для переключения статуса выполнения задачи
Ссылок: 0 | 0 изменений | 0 авторов, 0 изменений
public bool ToggleTaskCompletion(int taskId)
{
    var taskToToggle = _todoList.FirstOrDefault(t => t.Id == taskId);
    if (taskToToggle != null)
    {
        taskToToggle.IsCompleted = !taskToToggle.IsCompleted;
        Console.WriteLine($"Task {taskId} completion status updated.");
        return true;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Task with ID {taskId} not found.");
        return false;
    }
}
```

3. **Фиксация изменений в ветке feature/toggle-task:**

Зафиксируйте все изменения, связанные с добавлением функционала отметки выполнения задачи

cd TodoListApp

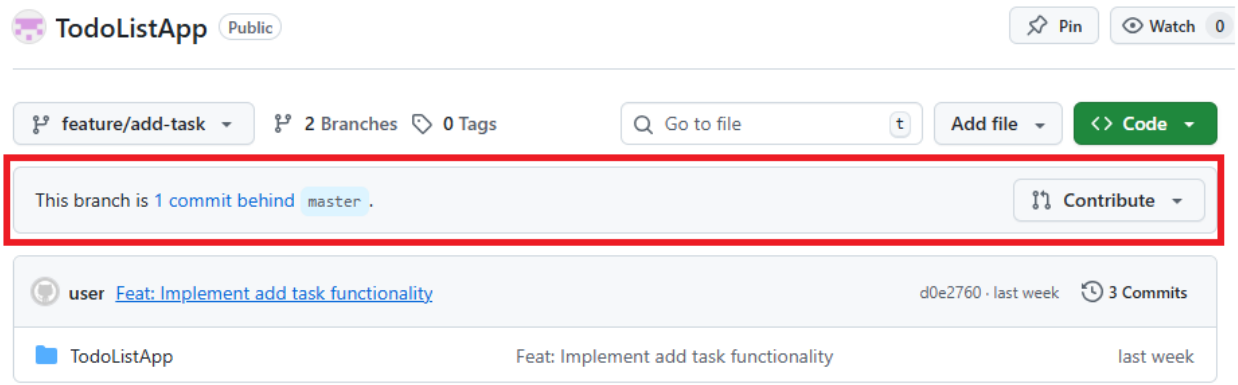
git add .

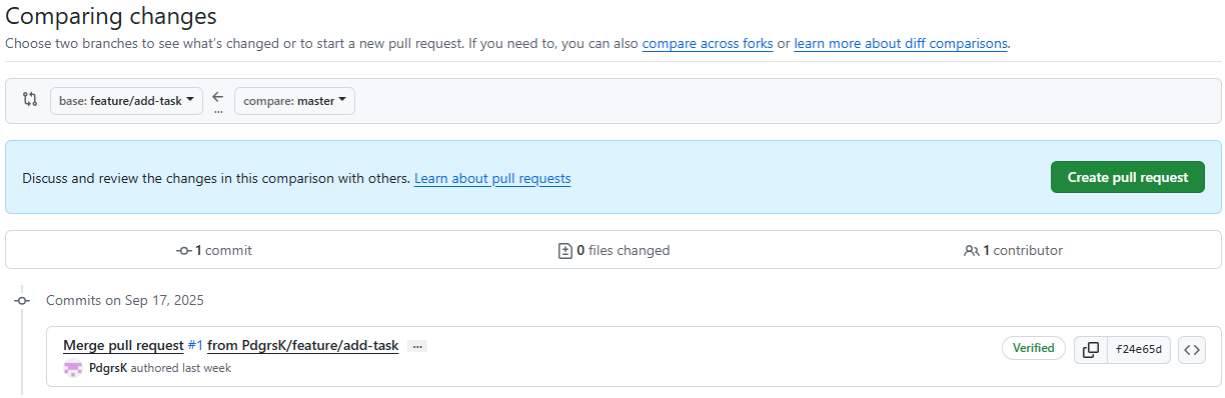
git commit -m "Feat: Implement toggle task completion functionality"

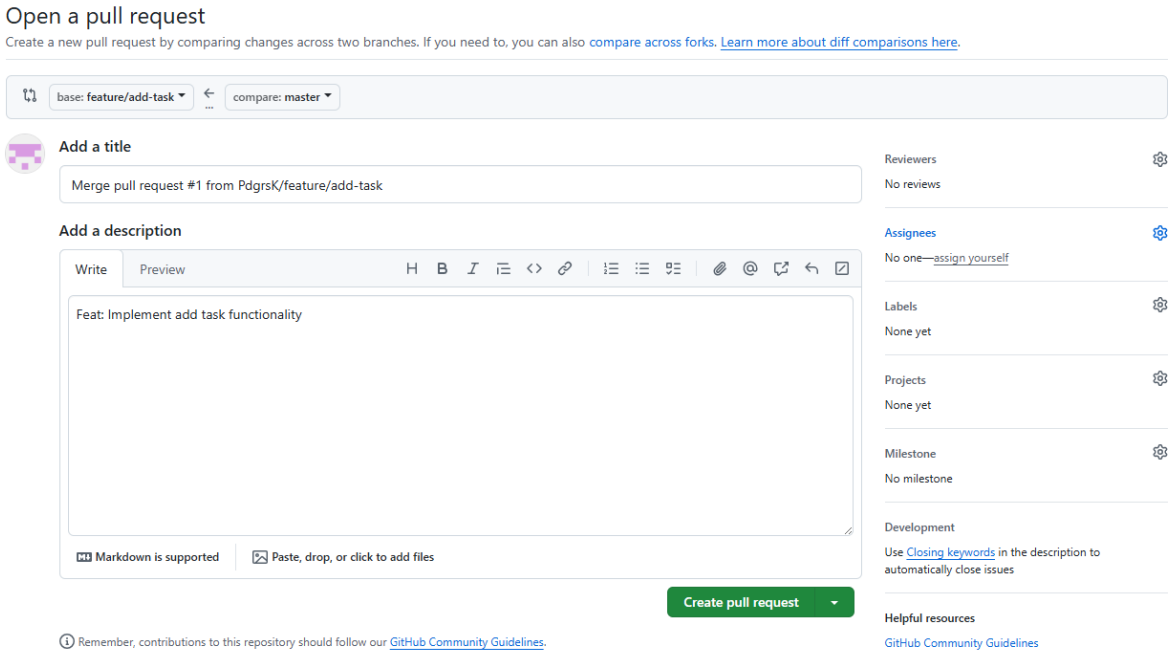
git push origin feature/toggle-task (необходимо для загрузки новой ветки на GitHub)

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp> cd TodoListApp
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git add .
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git commit -m "Feat: Implement toggle task completion functionality"
[feature/toggle-task c67efc6] Feat: Implement toggle task completion functionality
 2 files changed, 151 insertions(+)
 create mode 100644 .vs/.gitignore
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin feature/toggle-task
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 775 bytes | 387.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/toggle-task' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/PdgrsK/TodoListApp/pull/new/feature/toggle-task
remote:
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
 * [new branch]      feature/toggle-task -> feature/toggle-task
```

После этого в вашем репозитории необходимо подтвердить вытягивание (опять жмем все зеленые кнопочки)







Merge pull request #1 from PdgrsK/feature/add-task #2

Edit | Code

Open | PdgrsK wants to merge 1 commit into `feature/add-task` from `master`

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 0 | Files changed 0 | +0 −0

PdgrsK commented now | Owner

Feat: Implement add task functionality

Merge pull request #1 from PdgrsK/feature/add-task | Verified | f24e65d

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request | You can also merge this with the command line. View command line instructions.

Add a comment

Write | Preview

Add your comment here...

Markdown is supported | Paste, drop, or click to add files

Close pull request | Comment

Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.

Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft

Assignees
No one—assign yourself

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

Notifications | Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you authored the thread.

Merge pull request #1 from PdgrsK/feature/add-task #2

Merged | PdgrsK merged 1 commit into `feature/add-task` from `master` now

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 0 | Files changed 0

PdgrsK commented now | Owner

Feat: Implement add task functionality

Merge pull request #1 from PdgrsK/feature/add-task | Verified | f24e65d

PdgrsK merged commit 44338a2 into `feature/add-task` now | Revert

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the branch has been merged.

Add a comment

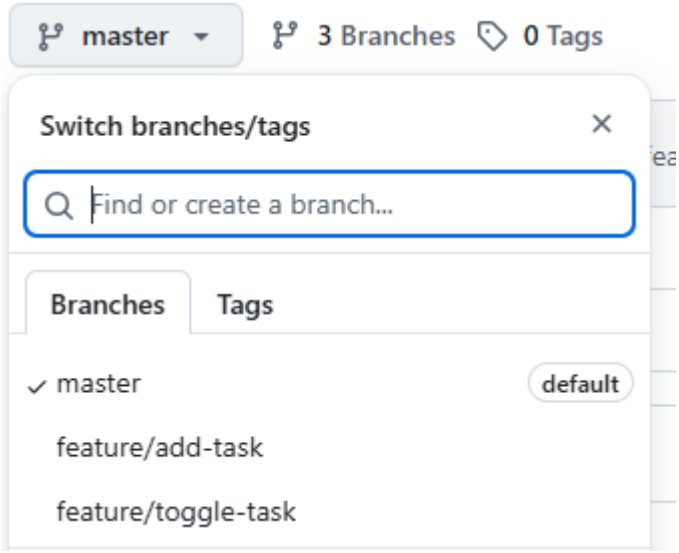
Write | Preview

Add your comment here...

Markdown is supported | Paste, drop, or click to add files

Comment

Далее на вкладке с вашими ветками увидим только что созданные.



4. **Подготовка к слиянию:**

Переключитесь на основную ветку:

git checkout master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git checkout master
Switched to branch 'master'
```

Убедитесь, что ваша основная ветка актуальна:

git pull origin master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git pull origin master
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 2.64 KiB | 180.00 KiB/s, done.
From https://github.com/PdgrsK/TodoListApp
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
   f24e65d..ccf0d7b  master     -> origin/master
Updating f24e65d..ccf0d7b
Fast-forward
 .vs/.gitignore                          | 133 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 TodoListApp/Managers/TodoListManager.cs |  18 +++++
 2 files changed, 151 insertions(+)
 create mode 100644 .vs/.gitignore
```

5. **Симуляция конфликта:**

Перед выполнением слияния, специально создайте конфликт:

Переключитесь на feature/add-task:

git checkout feature/add-task

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git checkout feature/add-task
Switched to branch 'feature/add-task'
```

Измените, например, текст вывода стартового сообщения.

```
TodoListManager.cs   TodoItem.cs   Program.cs
TodoListApp                                   TodoListApp.Program
1   using System;
2   using TodoListApp.Models;
3   using TodoListApp.Managers;
4
5   namespace TodoListApp
6   {
        Ссылок: 0 | user, 6 дн. назад | Автор: 1, изменение: 1
7       class Program
8       {
            Ссылок: 0 | user, 6 дн. назад | Автор: 1, изменение: 1
9           static void Main(string[] args)
10          {
11              Console.WriteLine("Welcome to the Enhanced To - Do List!");
12
13              // Создаем экземпляр менеджера списка дел
14              var todoManager = new TodoListManager();
15
16              // Теперь вызываем методы через экземпляр менеджера
17              todoManager.DisplayTodoList();
18
19              Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
20              Console.ReadKey();
21          }
22      }
23  }
```

Зафиксируйте это изменение:

git commit -am " Refactor: Update welcome message"

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git commit -am " Refactor: Update welcome message"
[feature/add-task 7fc4b4b]  Refactor: Update welcome message
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Переключитесь обратно на master:

git checkout master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git checkout master
Switched to branch 'master'
```

Снова измените ту же строку, но иначе:

Откройте Program.cs и измените стартовое сообщение.

```
TodoListManager.cs   TodoItem.cs   Program.cs
TodoListApp                                   TodoListApp.Program
1   using System;
2   using TodoListApp.Models;
3   using TodoListApp.Managers;
4
5   namespace TodoListApp
6   {
        Ссылок: 0 | user, 6 дн. назад | Автор: 1, изменение: 1
7       class Program
8       {
            Ссылок: 0 | user, 6 дн. назад | Автор: 1, изменение: 1
9           static void Main(string[] args)
10          {
11              Console.WriteLine("Your Personal To-Do Manager");
12
13              // Создаем экземпляр менеджера списка дел
14              var todoManager = new TodoListManager();
15
16              // Теперь вызываем методы через экземпляр менеджера
17              todoManager.DisplayTodoList();
18
19              Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
20              Console.ReadKey();
21          }
22      }
23  }
```

Теперь выполните

git add .

git commit -m " Refactor: Update welcome message differently on master"

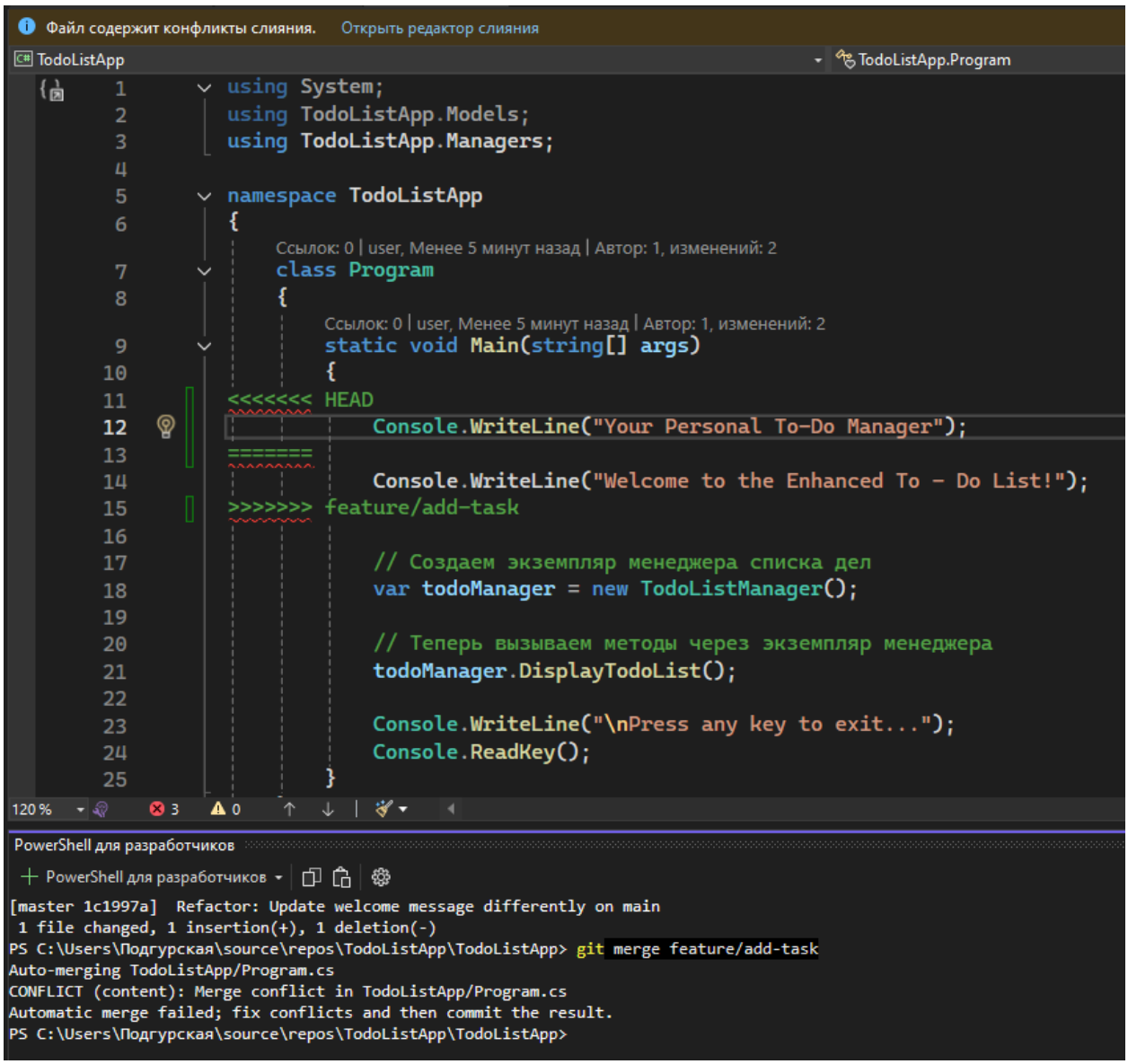
(это создаст новый коммит на master, который конфликтует с коммитом на feature/add-task).

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git add .
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git commit -m " Refactor: Update welcome message differently on main"
[master 1c1997a]  Refactor: Update welcome message differently on main
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Теперь попробуйте слить:

git merge feature/add-task

Вы увидите сообщение о конфликте.



6. **Разрешение конфликта:**

Откройте файл Program.cs.

Вы увидите маркеры конфликта: <<<<<<< HEAD, =======, >>>>>>> feature/add-task.

Отредактируйте файл, оставив нужный вам вариант кода (или объединив их). Например, выберите: “**Welcome to the Enhanced To-Do List!”.**

Удалите маркеры конфликта.

```
namespace TodoListApp
{
    Ссылок: 0 | user, Менее 5 минут назад | Автор: 1, изменений: 2
    class Program
    {
        Ссылок: 0 | user, Менее 5 минут назад | Автор: 1, изменений: 2
        static void Main(string[] args)
        {

            Console.WriteLine("Welcome to the Enhanced To - Do List!");


            // Создаем экземпляр менеджера списка дел
            var todoManager = new TodoListManager();

            // Теперь вызываем методы через экземпляр менеджера
            todoManager.DisplayTodoList();

            Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
```

После разрешения конфликта в файле, добавьте его в индекс:

git add Program.cs

Завершите слияние:

git commit

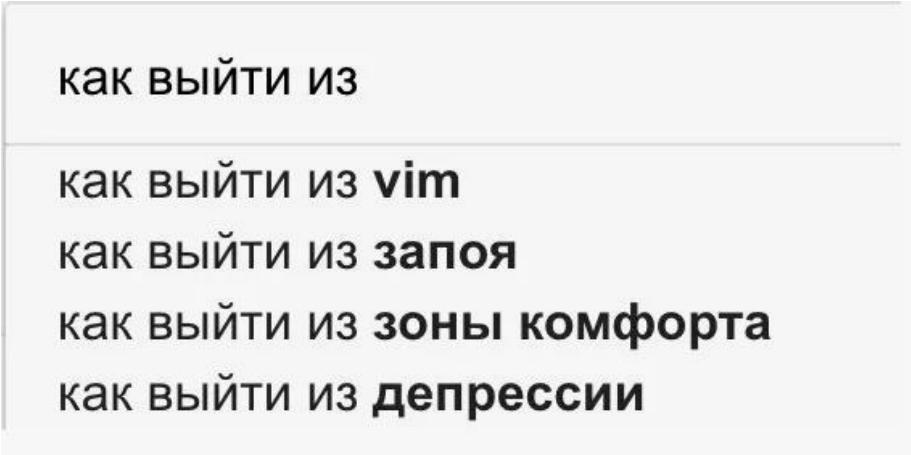
(Git предложит стандартное сообщение о слиянии, которое можно подтвердить).

```
Merge branch 'feature/add-task'

# Conflicts:
#       TodoListApp/Program.cs
#
# It looks like you may be committing a merge.
# If this is not correct, please run
#       git update-ref -d MERGE_HEAD
# and try again.


# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
#
# On branch master
# All conflicts fixed but you are still merging.
#
# Changes to be committed:
#       modified:   Program.cs
#
# Untracked files:
#       ../.vs/ProjectEvaluation/
#       ../.vs/TodoListApp/
#       ../TodoListApp.sln
#
~
~
~
~
~
~
~
.git/COMMIT_EDITMSG [unix] (16:56 23/09/2025)
```

Из этого окна нам необходимо выйти.



В Visual Studio Terminal обычно используется редактор **Vim** или **Nano**. Вот как выйти из каждого:

Если это Vim (наиболее вероятно):

Способ 1: Сохранить и выйти (если вы добавили сообщение)

bash

Copy

Download

Нажмите последовательно:

Esc # *выйти из режима редактирования*

:wq # *написать (сохранить) и выйти*

Enter # *подтвердить*

Способ 2: Выйти без сохранения (если хотите отменить)

bash

Copy

Download

Esc # *выйти из режима редактирования*

:q! # *выйти без сохранения*

Enter # *подтвердить*

Нам подходит способ 1.

7. **Загрузка изменений:**

Загрузите результат слияния в удаленный репозиторий:

git push origin master

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin master
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.12 KiB | 230.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 3 local objects.
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
   ccf0d7b..16dd528  master -> master
```

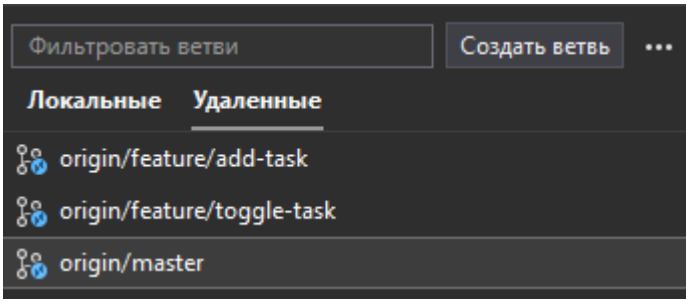
8. **Удаление ветки (опционально):**

После успешного слияния, ветки feature/add-task и feature/toggle-task можно удалить локально:

git branch -d feature/add-task

git branch -d feature/toggle-task

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git branch -d feature/add-task
Deleted branch feature/add-task (was 7fc4b4b).
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git branch -d feature/toggle-task
Deleted branch feature/toggle-task (was c67efc6).
```



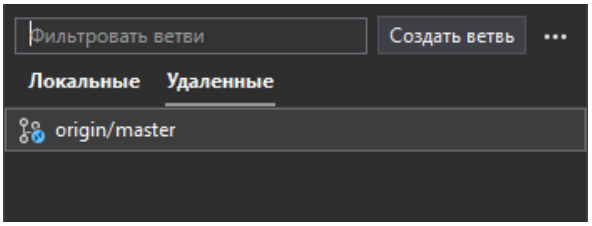
Удалить ветку на GitHub:

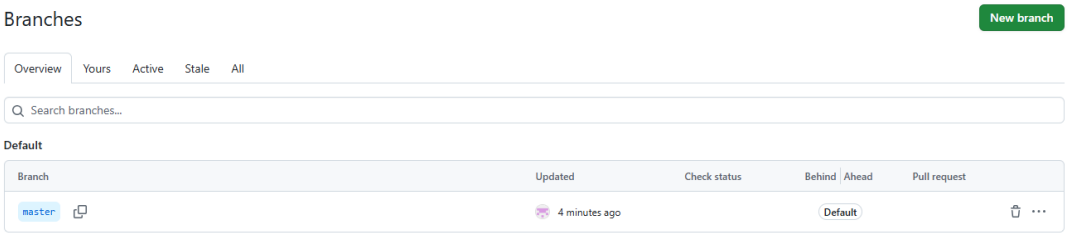
git push origin --delete feature/add-task

git push origin --delete feature/toggle-task

```
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git branch -d feature/add-task
Deleted branch feature/add-task (was 7fc4b4b).
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git branch -d feature/toggle-task
Deleted branch feature/toggle-task (was c67efc6).
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin --delete feature/add-task
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
 - [deleted]         feature/add-task
PS C:\Users\Подгурская\source\repos\TodoListApp\TodoListApp> git push origin --delete feature/toggle-task
To https://github.com/PdgrsK/TodoListApp.git
 - [deleted]         feature/toggle-task
```

Заметим, после удаления веток нет ни в Visual Studio, ни в вашем репозитории





Результат: Продемонстрированы навыки разрешения конфликтов слияния.